

## DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

### 1. DADOS GERAIS

#### Aplicativo educacional para Desktop

Desenvolver um aplicativo desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes contratados, limites de acessos mensais, IPs autorizados e relatórios de consumo.

#### Integrantes da equipe

| Nome:                 | RA:      |
|-----------------------|----------|
| André Seiji Shiroma   | 26029347 |
| Marcos Almeida Daloia | 25027861 |
| Fabio Augusto         | 26029390 |
|                       |          |

#### Professor responsável

Dra. Lucy Mari Tabuti, Ronaldo Araujo Pinto, Renata Muniz do Nascimento, Aimar Martins Lopes, Eduardo Savino

#### Curso

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

#### Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar:

Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais.

#### Tipo de projeto

- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

#### Tema gerador

O projeto está diretamente alinhado ao ODS 4 da ONU (Educação de Qualidade) que democratiza e organiza o acesso a conteúdos digitais educativos em instituições de ensino. Ao centralizar a gestão de jogos pedagógicos, a plataforma garante que os recursos escolares sejam utilizados de maneira eficiente, evitando desperdícios e focando o investimento em ferramentas que realmente impactam o aprendizado do aluno no seu período escolar.

#### Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto final desta atividade de extensão é uma Plataforma Digital de Gestão de Jogos Pedagógicos. Trata-se de um software desenvolvido para servir como um hub centralizado, onde educadores e alunos podem acessar, de forma organizada e categorizada os recursos da plataforma.

Características do produto:

- Interface Intuitiva: Desenvolvida com foco na experiência do usuário (UX), permitindo que mesmo usuários com pouca familiaridade tecnológica consigam navegar e encontrar conteúdos.
- Categorização por ODS e BNCC: Os recursos dentro da plataforma são catalogados de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as competências da Base Nacional Comum Curricular, facilitando o planejamento docente.
- Repositório Unificado: Elimina a necessidade de busca em múltiplos sites externos, reduzindo o tempo de preparação de aulas e o risco de acesso a conteúdos não verificados.
- Guia de Utilização: Junto à plataforma, foi elaborado um roteiro descritivo que orienta o uso pedagógico de cada ferramenta listada, garantindo que o produto tenha aplicabilidade real em sala de aula.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

### Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Escolas de ensino fundamental e médio (públicas ou particulares), localizadas na região metropolitana de São Paulo, que busquem integrar ferramentas digitais e gamificação ao currículo escolar.

### Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Gestores escolares e coordenadores pedagógicos (responsáveis pela contratação), além de professores e alunos que serão os usuários finais dos jogos consumidos através da plataforma.

### Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A dificuldade de instituições de ensino em centralizar, gerenciar e monitorar o uso de diversos softwares educativos. Frequentemente, não há controle sobre limites de acessos mensais, segurança por IP ou relatórios consolidados de consumo por aluno/turma.

### Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A implementação de uma plataforma desktop robusta permitirá o controle rigoroso de pacotes contratados e autenticação de rede, garantindo que o investimento da escola em jogos educacionais seja otimizado e monitorado por relatórios técnicos.

## 3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de extensão consiste na implementação de um sistema de gestão e centralização de recursos educacionais digitais, com foco específico em jogos educacionais. A ação visa enfrentar a fragmentação do acesso a essas ferramentas, que muitas vezes resulta em subutilização de tecnologias disponíveis e desperdício de investimento institucional.

A execução do projeto prevê as seguintes etapas práticas:

1. Diagnóstico e Curadoria: Identificação dos conteúdos digitais e jogos pedagógicos já adquiridos ou disponíveis na instituição, avaliando sua aderência à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
2. Estruturação da Plataforma: Organização técnica para centralizar o acesso em uma interface única, facilitando o uso por parte de docentes e discentes de forma intuitiva.
3. Capacitação e Aplicação: Orientação aos educadores sobre como integrar esses jogos ao planejamento pedagógico, garantindo que a tecnologia atue como suporte ao aprendizado e não apenas como entretenimento isolado.

A mudança esperada com esta intervenção é a transformação do ambiente digital escolar em um ecossistema organizado e eficiente. Ao otimizar o tempo de acesso e garantir que as ferramentas certas cheguem aos alunos no momento adequado do período escolar, o projeto promove uma melhoria direta na qualidade do ensino (ODS 4), assegurando que a inovação tecnológica se converta em impacto educacional mensurável e inclusivo.



**Resumo**

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo desktop voltado a escolas para gestão de assinaturas de jogos educativos. O sistema permite o controle de pacotes, limites de acesso e segurança via IP autorizado. A metodologia envolve o levantamento de requisitos com gestores e o desenvolvimento utilizando tecnologias Microsoft (.NET/C#) para garantir estabilidade e relatórios precisos de consumo.

**Introdução**

A democratização do acesso a conteúdos educacionais digitais é um pilar fundamental para a promoção da equidade no ensino. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), é necessário manter a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Nesse contexto, a presente intervenção foca na centralização e gestão de jogos pedagógicos em instituições de ensino. A relevância desta iniciativa reside na otimização dos recursos tecnológicos escolares, garantindo que as ferramentas digitais sejam aplicadas de forma eficiente para potencializar o desempenho acadêmico do aluno. O projeto busca organizar o ecossistema digital escolar para que o impacto no aprendizado do aluno seja o eixo central do período letivo.

**Objetivos**

- Desenvolver uma interface funcional para gestão de assinaturas.
- Implementar módulo de controle de acesso por IP e limites mensais.
- Gerar relatórios automatizados de consumo para as instituições.

**Métodos**

1. Pesquisa e ideação do protótipo
2. Modelagem de dados (SQL).
3. Codificação da plataforma desktop.
4. Testes de validação de segurança e geração de logs/relatórios.
5. Testar com o público alvo.

**Resultados (ou resultados esperados)**

- controle de acesso eficiente reduzindo tentativas de login fora do ambiente escolar ou de pessoas não registradas na instituição.
- Gestão de limites em tempo real, contendo monitoramento de cotas mensais e com aviso prévio ao cliente quando essas cotas estiverem esgotando.
- A persistência e segurança do banco de dados em SQLite permitiu a integridade dos dados mesmo em momento de instabilidade da Internet.
- Geração de relatórios detalhados oferecendo às escolas uma visão mais clara e objetiva sobre como está o engajamento e aprendizagem dos alunos, identificando também quais jogos têm mais impacto pedagógico.

**Considerações finais**

O projeto cumpriu seu objetivo ao entregar uma plataforma funcional para a gestão de jogos educativos, resolvendo o problema da falta de controle de acessos e relatórios em instituições de ensino. Foi centralizado as assinaturas e garantindo a segurança via controle de IP.

Conclui-se que a ferramenta otimiza o investimento das escolas em tecnologia, facilitando a gestão pedagógica e técnica. Para o futuro, o software pode ser expandido com análises de desempenho dos alunos e integração em nuvem.

### Referências

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade**. Belo Horizonte: Marco Tulio Valente, 2020. iv, 395 p. ISBN 9786500019506.

LUZ, Matheus Antonio da. **Windie: jogos independentes por assinatura**. 2022. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Bacharel em Sistemas de Informação) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2022.

SAKUDA, Luis Ojima; FORTIM, Ivelise (Org.). **Maapeamento da Indústria Brasileira de Jogos Digitais**. São Paulo: USP/BNDES, 2014. Disponível em: [https://www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/maapeamento\\_da\\_industria\\_brasileira\\_e\\_global\\_de\\_jogos\\_digitais\\_1.pdf](https://www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/maapeamento_da_industria_brasileira_e_global_de_jogos_digitais_1.pdf). Acesso em: 10 maio 2026.